Panduan Sistem Pergudangan Berbasis Barcode

Referensi ide, konsep data, hardware, stack teknologi, dan fitur

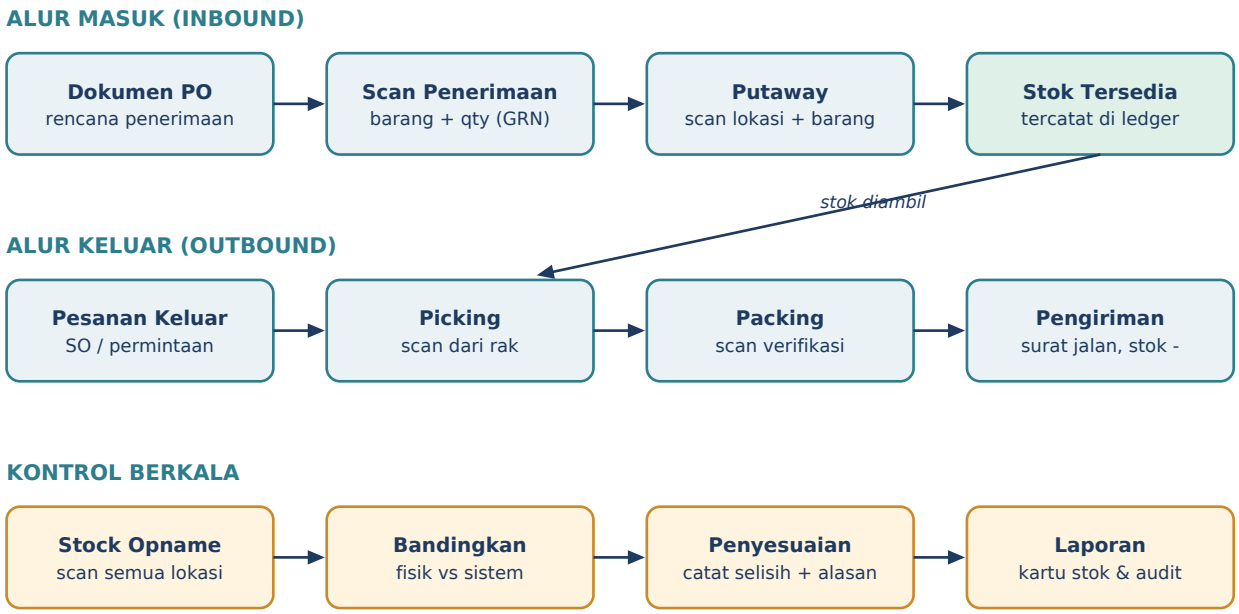
Ringkasan

Dokumen ini merangkum dasar-dasar untuk membangun sistem pergudangan di mana setiap barang diberi barcode, dan setiap scan menghasilkan catatan pergerakan stok (masuk, keluar, transfer, penyesuaian). Isinya disusun agar bisa dipakai sebagai acuan saat merancang sistem untuk beberapa klien sekaligus.

1. Konsep Inti: Stok sebagai Buku Besar (Ledger)

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menyimpan stok hanya sebagai satu kolom **qty** yang ditambah dan dikurangi. Pendekatan yang lebih aman adalah mencatat **setiap scan sebagai satu baris transaksi**, lalu stok saat ini dihitung dari total transaksi tersebut. Dengan cara ini seluruh pergerakan barang bisa diaudit dan setiap selisih bisa dilacak sumbernya.

Alur Operasional Gudang



Struktur Tabel Minimal

Tabel	Isi utama	Catatan
items	SKU, nama, barcode, satuan, kategori, stok minimum	Satu barang bisa punya lebih dari satu barcode (mis. per pcs dan per dus)
locations	Gudang, zona, rak, bin	Lokasi juga diberi label barcode agar putaway dan picking bisa di-scan
batches	No. batch/lot, tanggal produksi & kedaluwarsa	Opsional, wajib untuk makanan, obat, kosmetik

Tabel	Isi utama	Catatan
stock_movements	item, batch, lokasi asal/tujuan, qty, tipe, user, waktu, ref. dokumen	Inti sistem. Baris tidak pernah diedit; koreksi dibuat sebagai transaksi baru
documents	GRN (penerimaan), surat jalan, transfer, opname	Mengelompokkan banyak scan dalam satu dokumen
users & roles	Admin, staf gudang, supervisor	Hak akses per fitur dan per gudang

2. Jenis Barcode

Jenis	Kapasitas	Cocok untuk
Code 128	Huruf + angka, panjang fleksibel	Label internal (SKU, lokasi rak). Paling umum dan mudah dicetak
EAN-13 / UPC	13 / 12 digit angka	Barang retail yang sudah memiliki barcode dari pabrik
QR Code	Hingga ribuan karakter	Satu label berisi SKU + batch + expired; bisa di-scan kamera HP
GS1-128	Data terstruktur (Application Identifier)	Standar logistik skala besar, mendukung batch/expired secara baku

Saran: dukung barcode bawaan pabrik, tetapi sediakan juga fitur generate label internal untuk barang tanpa barcode dan untuk lokasi rak.

3. Hardware

Alat	Contoh merek/tipe	Catatan
Scanner USB / Bluetooth	Honeywell, Zebra, Eyoyo, Netum	Mode keyboard wedge: hasil scan terbaca seperti ketikan, paling mudah diintegrasikan ke web
PDA / Handheld Android	Zebra TC21/TC26, Urovo, iData, Chainway	Scanner + layar dalam satu alat; ideal untuk picking dan stock opname
Printer label thermal	Zebra ZD220/ZD421, TSC TE200, Xprinter XP-420B	Thermal direct (murah) atau thermal transfer dengan ribbon (lebih awet)
Kamera HP	Smartphone apa saja	Opsi murah untuk klien kecil, namun lebih lambat dari scanner khusus

Tipe dan harga hardware cepat berubah; cek ketersediaan dan spesifikasi terbaru di distributor sebelum menawarkan ke klien.

4. Pilihan Stack Teknologi

Lapisan	Opsi	Alasan
Backend	Laravel (PHP), Django / FastAPI (Python), NestJS (Node.js)	Laravel paling umum di pasar Indonesia dan mudah di-hosting
Database	PostgreSQL atau MySQL	Butuh transaksi (ACID) agar stok tidak bentrok saat scan bersamaan
Web admin	Laravel + Filament / Livewire, atau React / Next.js	Filament sangat cepat untuk dashboard CRUD dan laporan
Aplikasi scan	Flutter (paket mobile_scanner), React Native, atau PWA	Flutter cocok untuk PDA Android; PWA cukup bila memakai scanner USB

Lapisan	Opsi	Alasan
Scan di browser	html5-qrcode, ZXing-js	Scan lewat kamera tanpa perlu instal aplikasi
Generate barcode	bwip-js, JsBarcode, picqer/php-barcode-generator, python-barcode	Membuat gambar barcode/QR untuk label
Cetak label	ZPL (Zebra), TSPL (TSC), atau label PDF	Perintah ZPL langsung memberi hasil cetak yang presisi
Laporan / export	Laravel Excel, DomPDF, ReportLab	Export laporan stok ke Excel dan PDF

Rekomendasi kombinasi awal: Laravel + Filament + PostgreSQL untuk web admin dan API, ditambah Flutter untuk aplikasi scan di PDA Android. Untuk klien kecil, cukup web admin + scanner USB tanpa aplikasi mobile.

5. Checklist Fitur

Fitur Wajib (MVP)

- ☐ Master barang, satuan, kategori, dan lokasi (gudang/rak/bin)
- ☐ Penerimaan barang via scan, terhubung ke dokumen GRN
- ☐ Barang keluar via scan (picking dan verifikasi packing)
- ☐ Transfer antar lokasi dan antar gudang
- ☐ Stock opname dengan scan, lengkap dengan penyesuaian selisih
- ☐ Kartu stok per barang (riwayat masuk/keluar)
- ☐ Notifikasi stok di bawah batas minimum
- ☐ Cetak label barcode untuk barang dan lokasi
- ☐ Log aktivitas per user dan hak akses per peran

Fitur Lanjutan (bisa dijadikan paket premium)

- ☐ Batch dan tanggal kedaluwarsa dengan aturan FIFO / FEFO
- ☐ Multi-gudang dengan laporan konsolidasi
- ☐ Mode offline untuk area gudang bersinyal lemah (sinkron belakangan)
- ☐ Integrasi marketplace atau software akuntansi via API
- ☐ Dashboard analitik: barang slow moving, perputaran stok, akurasi opname
- ☐ Umpan balik suara/getar saat scan berhasil atau gagal

6. Referensi Sistem Open Source

Sistem	Teknologi	Yang bisa dipelajari
Odoo Inventory	Python	Konsep lokasi, rute, dan operasi gudang yang matang
ERPNext	Python (Frappe)	Desain stock ledger, batch, dan serial number
InvenTree	Python (Django)	Inventaris lengkap dengan API dan aplikasi mobile; mudah dicoba via Docker
OpenBoxes	Java (Grails)	Manajemen gudang untuk rantai pasok, awalnya untuk logistik kesehatan
Snipe-IT	PHP (Laravel)	Pelacakan aset dengan barcode/QR; contoh nyata proyek Laravel

Instal salah satunya (misalnya InvenTree via Docker) untuk melihat langsung rancangan alur dan struktur datanya. Detail teknologi di atas disusun tanpa pencarian daring, jadi pastikan kembali di repositori resmi masing-masing.

7. Tips Teknis Penting

Cegah stok minus akibat scan bersamaan. Saat dua staf men-scan barang yang sama hampir bersamaan, keduanya bisa membaca stok yang sama lalu sama-sama menguranginya. Gunakan transaksi database dan *row locking*. Contoh di Laravel:

```
DB::transaction(function () use ($itemId, $locationId, $qty, $docId) {
    $stock = StockBalance::where('item_id', $itemId)
        ->where('location_id', $locationId)
        ->lockForUpdate()          // kunci baris sampai transaksi selesai
        ->firstOrFail();

    if ($stock->qty < $qty) {
        throw new \Exception('Stok tidak mencukupi');
    }

    $stock->decrement('qty', $qty);

    StockMovement::create([
        'item_id'     => $itemId,
        'from_loc_id' => $locationId,
        'qty'         => -$qty,
        'type'        => 'OUT',
        'document_id' => $docId,
        'user_id'     => auth()->id(),
    ]);
});
```

Tabel saldo + ledger. Menghitung stok dari jutaan baris transaksi bisa lambat. Simpan tabel saldo (stock_balances) sebagai ringkasan yang selalu diperbarui di transaksi yang sama dengan ledger, sehingga keduanya tetap konsisten.

Validasi scan. Tolak barcode yang tidak dikenal, beri peringatan bila barang di-scan di lokasi yang salah, dan cegah scan ganda yang tidak disengaja (misalnya jeda minimal antar scan yang sama).

8. Tips Bisnis karena Permintaan Banyak

Strategi	Penjelasan
Satu inti, banyak klien	Bangun satu sistem yang bisa dikonfigurasi (nama gudang, format label, fitur aktif), bukan membuat dari nol untuk tiap klien
Model SaaS multi-tenant	Satu aplikasi melayani banyak klien dengan data terpisah; pendapatan rutin dari langganan bulanan
Paket bertingkat	Basic (MVP), Pro (batch, multi-gudang), Enterprise (integrasi, analitik)
Bundel hardware	Tawarkan paket scanner + printer + instalasi sebagai pemasukan tambahan
Pelatihan & dukungan	Biaya onboarding, pelatihan staf gudang, dan kontrak maintenance

9. Tahapan Pengembangan yang Disarankan

Fase	Fokus	Hasil
1. Analisis	Wawancara klien, petakan alur gudang yang sebenarnya	Daftar kebutuhan dan flowchart proses

Fase	Fokus	Hasil
2. Desain	ERD, desain layar scan, format label	Rancangan database dan mockup
3. MVP	Master data, masuk/keluar via scan, kartu stok, cetak label	Sistem bisa dipakai uji coba di satu gudang
4. Uji lapangan	Uji dengan scanner/PDA asli dan staf gudang	Daftar perbaikan dari pengguna nyata
5. Pengembangan lanjut	Opname, batch/expired, multi-gudang, laporan	Versi siap produksi
6. Template produk	Rapikan konfigurasi per klien, multi-tenant	Produk yang bisa dijual berulang